21.03.'23

Risolviamo alcuni esercizi lasciati la scorsa settimana (e lascio i risultati degli altri):

eser. 2.1 Risultato: $\mathbb{E}[X] = \frac{k+1}{2}$

eser. 2.6 Risultati:

(a) $\mathbb{E}[X \mid X_1 \text{ è pari}] = \frac{15}{2}$

(b) $\mathbb{E}[X \mid X_1 = X_2] = 7$

(c) $\mathbb{E}[X_1 \mid X = 9] = \frac{9}{2}$

(d) $\mathbb{E}[X_1 - X_2 \mid X = k] = 0$

si può fare sia utilizzando la def. di aspettazione condizionata, sia utilizzando un argomento di simmetria (cioè usando che, visto il ruolo interscambiabile di X_1 e X_2, $\mathbb{E}[X_1 - X_2 \mid X = k] = \mathbb{E}[X_2 - X_1 \mid X = k]$)

eser. 2.7 $X \sim \text{Geom}(p)$, $Y \sim \text{Geom}(q)$ indipendenti.

(a) $$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{Y = k\})$$

$$\overset{\text{indipendenza}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k)\,\mathbb{P}(Y = k)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p\, (1-q)^{k-1} q$$

$$= pq \frac{1}{1 - (1-p)(1-q)} = \frac{pq}{p+q-pq}.$$

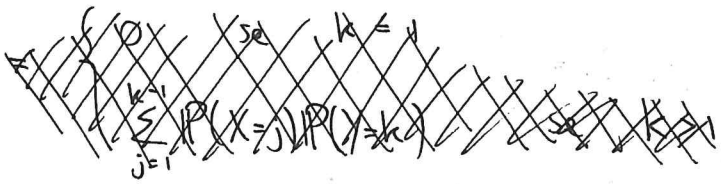
(b) $\mathbb{E}[\max(X,Y)] = \sum_{k\geq 1} k\, \mathbb{P}(\max(X,Y)=k)$

Studiamo la probabilità ↗

⊛ $\mathbb{P}(\max(X,Y)=k) = \mathbb{P}(X<k, Y=k) + \mathbb{P}(X=k, Y<k) + \mathbb{P}(X=k, Y=k)$

Vediamo la prima ↗:

- $\mathbb{P}(X<k, Y=k) \overset{\text{indipendenza}}{=} \mathbb{P}(X<k)\mathbb{P}(Y=k)$



$$= \begin{cases} 0 & \text{se } k=1 \\ (1-\mathbb{P}(X\geq k))\,\mathbb{P}(Y=k) & \text{se } k>1 \end{cases}$$

avevamo dimostrato nel Lemma 2.8 che $\mathbb{P}(X>k) = (1-p)^k$ ↘

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } k=1 \\ (1-(1-p)^{k-1})\,(1-q)^{k-1}\,q & \text{se } k>1 \end{cases}$$

$$= (1-q)^{k-1}q - \big((1-p)(1-q)\big)^{k-1}q$$

Nello stesso identico modo possiamo calcolare

- $\mathbb{P}(Y<k, X=k) = (1-p)^{k-1}p - \big((1-p)(1-q)\big)^{k-1}p$

Infine facilmente si ha che

- $\mathbb{P}(Y=k, X=k) = \big((1-p)(1-q)\big)^{k-1}pq$

Tornando alla probabilità ⊛ abbiamo ottenuto

$$\mathbb{P}(\max(X,Y)=k) = (1-q)^{k-1}q + (1-p)^{k-1}p + \big((1-p)(1-q)\big)^{k-1}(pq-p-q)$$

ho raccolto tutti i termini con questo fattore ↗

Perciò abbiamo

$$\mathbb{E}[\max(X,Y)] = \sum_{k\geq 1} k\left[(1-q)^{k-1}q + (1-p)^{k-1}p + \left((1-p)(1-q)\right)^{k-1}(pq-p-q)\right]$$

$$= q\underbrace{\sum_{k\geq 1} k(1-q)^{k-1}}_{\text{Questa è la media di una Geom}(q)} + p\underbrace{\sum_{k\geq 1} k(1-p)^{k-1}}_{\text{Media di una Geom}(p)} - (pq+p+q)\underbrace{\sum_{k\geq 1} k\left((1-p)(1-q)\right)^{k-1}}_{\text{Media di una Geom}(r) \text{ con } r=-pq+p+q}$$

$$= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{-pq+p+q}.$$

(c) $\mathbb{P}(\min(X,Y)=k) = [\text{illegible}](1-r)^{k-1}r$

con $r = p+q-pq$

Nota Quindi la v.a. $Z := \min(X,Y)$ è distribuita come una Geom([illegible]) !

Oss.

Per due v.a. si ha in generale che

$$\max(X,Y) + \min(X,Y) = X+Y$$

(questo è vero per ogni coppia di numeri...)

Quindi

$$\mathbb{E}[\max(X,Y)] + \mathbb{E}[\min(X,Y)] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

Verifichiamolo nel caso $X \sim \text{Geom}(p)$, $Y \sim \text{Geom}(q)$

Da (b) e (c) abbiamo

$$\mathbb{E}[\max(X,Y)] = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{p+q-pq}$$

$$\mathbb{E}[\min(X,Y)] = \frac{1}{p+q-pq}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}\,, \quad \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{q}$$

e quindi l'uguaglianza è facilmente verificata.

(d) $$\mathbb{E}[X \mid X \leq Y] = \sum_{k=1}^{\infty} k\, P(X=k \mid X \leq Y)$$

def. di prob condizionata $$= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\mathbb{P}(\{X=k\} \cap \{X \leq Y\})}{\mathbb{P}(X \leq Y)}$$

indipendenza $$= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\mathbb{P}(X=k)\,\mathbb{P}(k \leq Y)}{\mathbb{P}(X \leq Y)}$$

Numeratore: $$\mathbb{P}(X=k)\,\mathbb{P}(Y \geq k) = (1-p)^{k-1} p\, (1-q)^{k-1}$$

Denominatore: $$\mathbb{P}(X \leq Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X=k, Y \geq k)$$

indipendenza $$= \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p\, (1-q)^{k-1}$$

$$= p \frac{1}{1-(1-p)(1-q)} = \frac{p}{p+q-pq}$$

Ergo:

$$\mathbb{E}[X \mid X \leq Y] = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{p\,(1-p)^{k-1}(1-q)^{k-1}}{p/p+q-pq} = (p+q-pq) \sum_{k=1}^{\infty} k((1-p)(1-q))^{k}$$

L'ultima quantità è l'aspettazione di una $\text{Geom}(p+q-pq)$, quindi

$$\mathbb{E}[X \mid X \leq Y] = \frac{1}{p+q-pq}.$$

eser. 2.8

(a) F = # femmine

M = # maschi

La probabilità di NON avere femmine è che vengano k maschi, ovvero $\frac{1}{2^k}$. Nei casi restanti $F=1$. Perciò

$$\mathbb{E}[F] = 0 \cdot \mathbb{P}(F=0) + 1 \cdot \underbrace{\mathbb{P}(F=1)}_{=1-\mathbb{P}(F=0)} = 1 - \frac{1}{2^k}.$$

Per M, osserviamo che la probabilità di avere più di j maschi, $j \in \{0, \dots, k\}$, è $\mathbb{P}(M \geq j) = \frac{1}{2^j}$. Dalla formula

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k)}$$

← Non l'abbiamo dimostrata, ma è importante!

troviamo $\mathbb{E}[M] = \sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(X \geq j) = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{2^j} = \frac{\frac{1}{2} - (\frac{1}{2})^{k+1}}{1-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^k}$

Nota $\mathbb{E}[F] = \mathbb{E}[M]$!

(b) $\mathbb{E}[M] = 1$ (dimostratelo usando una opportuna v.a. Geometrica!)

eser. 2.9 Risultati:

(a) $$\mathbb{E}[\max(X_1, X_2)] = \sum_{j=1}^{6} j \, \frac{2j-1}{36}$$

$$\mathbb{E}[\min(X_1, X_2)] = \sum_{j=1}^{6} j \, \frac{2(7-j)-1}{36}$$

Domanda: Cosa succede a $\mathbb{E}[\max]$ e $\mathbb{E}[\min]$ se i dadi hanno $n \in \mathbb{N}$ facce?

(b) Facile (ricordiamo $\mathbb{E}[X_1] = \frac{7}{2} = \mathbb{E}[X_2]$)

(c) Vedi osservazione nell'es. 2.7.

eser. 2.12 Risultati:

(a) X = # "estrazioni prima di vedere tutte le n carte"

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$$

(b) $Y = \#$ "carte mai scelte dopo $2n$ estrazioni"

$$\mathbb{E}[Y] = n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{2n}$$

(c) $Z = \#$ "carte scelte una volta dopo $2n$ estrazioni"

$$\mathbb{E}[Z] = 2n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{2n-1}.$$

esercizio 2.16

(a) Sia $n = 2^k$

Calcoliamo la prob di avere uno streak di lunghezza $r = \log_2 n + 1$ partendo dal primo lancio:

$$\mathbb{P}(X_1 = X_2 = \dots = X_r) = 2\,\mathbb{P}(X_1 = \dots = X_r = \text{"testa"})$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2^r} = \frac{1}{n}$$

Perciò

$$\mathbb{E}[\#\text{"streaks di lunghezza } r\text{"}]$$

$$= \mathbb{E}\left[\sum_{u=1}^{n-r} \mathbb{1}_{\{X_u = X_{u+1} = \dots = X_{u+r}\}}\right]$$

$$= \sum_{u=1}^{n-r} \mathbb{P}(X_u = X_{u+1} = \dots = X_{u+r})$$

$$= (n-r)\cdot\frac{1}{n} = 1 + o(1).$$

(b) Sia

$$E := \{\text{nessuna streak di lunghezza } r := \lfloor \log_2 n - 2\log_2 \log_2 n \rfloor \text{ nei primi } n \text{ lanci}\}$$

Calcoliamo prima la probabilità di NON avere una streak nei primi r lanci:

$$\mathbb{P}(X_1, \dots, X_r \text{ NON formano una streak}) = 1 - \mathbb{P}(X_1 = \dots = X_r)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^r \leq 1 - \frac{1}{2^{\log_2 n - 2\log_2 \log_2 n}}$$

$$= 1 - \frac{(\log_2 n)^2}{n}$$

Ora dividiamo l'intervallo $\{1, \dots, n\}$ in intervallini di lunghezza r (supponiamo per comodità che n sia divisibile per r, altrimenti la prova può essere facilmente adattata). Essi saranno $\frac{n}{r}$. Usiamo allora che la probabilità dell'evento E è limitata da sopra dall'evento che NON ci sia una streak in nessuno degli intervallini, chiamiamolo evento

F, poiché $E \subseteq F$ (cioè E implica F). Perciò

$$\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F) \overset{\text{indipendenza degli intervallini}}{=} \prod_{j=1}^{\frac{n}{r}-1} \mathbb{P}(X_{jr}, \dots, X_{(j+1)r-1} \text{ NON formano una streak})$$

$$\leq \prod_{j=1}^{\frac{n}{r}-1} \left(1 - \frac{(\log_2 n)^2}{n}\right)$$

$$= \left(1 - \frac{(\log_2 n)^2}{n}\right)^{\frac{n}{r}-1}$$

$1 - x \leq e^{-x}$

$$\leq e^{-\frac{(\log_2 n)^2}{n}\left(\frac{n}{r}-1\right)}$$

$$\leq e^{-\log_2 n}$$

$$\leq \frac{1}{n}.$$

esercizio 2.24

Sia X = # "lanci prima di vedere un 6"

Y = # "lanci prima di vedere due 6 consecutivi"

Se dopo aver visto un 6 me esce un altro subito dopo, abbiamo due 6 consecutivi. Se invece subito dopo esce un qualsiasi altro numero,

è come ricominciare il processo da capo.

Quindi

$$Y = \begin{cases} X+1 & \text{con probabilità } \frac{1}{6} \\ X+1+\tilde{Y} & \text{con probabilità } \frac{5}{6} \end{cases}$$

dove $\tilde{Y}$ è una v.a. distribuita come Y.

Perciò

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{6}\mathbb{E}[X+1] + \frac{5}{6}\mathbb{E}[X+1+\tilde{Y}]$$

$$= \mathbb{E}[X+1] + \frac{5}{6}\mathbb{E}[\tilde{Y}]$$

$$\tilde{Y} \sim Y \Rightarrow = \mathbb{E}[X+1] + \frac{5}{6}\mathbb{E}[Y]$$

Risolvendo per $\mathbb{E}[Y]$ troviamo

$$\mathbb{E}[Y] = 6\,\mathbb{E}[X] + 6$$

Poiché $X \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{6}\right)$ si ha $\mathbb{E}[X] = 6$ e

perciò $$\mathbb{E}[Y] = 42.$$

(come cambierebbe la risposta se il dado avesse n facce?)

esercizio 2.25

(a) $\mathbb{P}$(positive test for a pooled sample of k people)

$= 1 - \mathbb{P}$(k test risultano negativi)

$= 1 - (1-p)^k$

(b) $X = \#$ "test necessari"

$X_i = \#$ "test necessari per l'i-esimo gruppo"

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n/k} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n/k} \mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{k}\,\mathbb{E}[X_i]$$

Per ogni gruppo i vale

$\mathbb{E}[X_i] = 1 \cdot \mathbb{P}$(test di gruppo negativo) $+ (k+1)\,\mathbb{P}$(test di gruppo positivo)

dal punto (a) $= (1-p)^k + (k+1)\left(1-(1-p)^k\right)$

$= k+1 - k(1-p)^k$

Quindi

$$\mathbb{E}[X] = n\left(1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k\right)$$

(C) Il miglior k può essere definito come quello che minimizza $\mathbb{E}[X]$. Quindi

$$k_{\text{migliore}} = \underset{k \in \{1,\dots,n\}}{\operatorname{argmin}} \left\{ n\left(1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k\right)\right\}$$

Quindi va studiata la funzione $f(k) = n\left(1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k\right)$,

e va visto per quale $k \in \{1, \dots, n\}$ si ottiene il minimo.

(d) Possiamo dire che il pooling è meglio dei test individuali ad esempio se

$$n \geq n\left(1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k\right)$$

n: # dei test individuali da fare

$1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k$: # medio test da fare nel caso di pooling

Questo avviene se e solo se

$$\frac{1}{k} - (1-p)^k \leq 0 \iff (1-p)^k \geq \frac{1}{k}$$

$$\iff e^{k \log(1-p)} \geq e^{\log \frac{1}{k}}$$

$$\iff \log(1-p) \geq \frac{1}{k} \log \frac{1}{k}$$

$$\iff 1-p \geq e^{\frac{1}{k} \log \frac{1}{k}}$$

$$\iff p \leq 1 - \left(\frac{1}{k}\right)^{\frac{1}{k}}.$$

CAPITOLO 3: MOMENTI E DEVIAZIONI

23.03.'23

Per analizzare algoritmi randomizzati è fondamentale sapere qual è la probabilità che una v.a. valga molto più (o molto meno) della sua media. Questo è l'argomento di questo e del prossimo capitolo.

Teorema 3.1 (disuguaglianza di Markov)
Sia X una v.a. che assume valori non-negativi. Allora, $\forall a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Dim. Consideriamo la v.a.

$$\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq a \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Chiaramente

$$\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq \frac{X}{a} \qquad (*)$$

(visto che $X \geq 0$).

La sua media vale

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X\geq a\}}] = 1 \cdot \mathbb{P}(\mathbb{1}_{\{X\geq a\}} = 1)$$

$$= \mathbb{P}(X \geq a)$$

Prendendo l'aspettazione in (*) troviamo

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X\geq a\}}] \leq \mathbb{E}\left[\frac{X}{a}\right]$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$\mathbb{P}(X \geq a) \qquad \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

□

ex.

Qual è la probabilità di avere $\frac{3}{4}n$ volte "testa" su n lanci di monete?

Sia $X_i = \begin{cases} 1 & \text{se i-esimo lancio dà testa} \\ 0 & \text{se croce.} \end{cases}$

Visto che $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}$ segue che $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = n \cdot \mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{2}$. La disuguaglianza di Markov allora dà

$$\mathbb{P}(X \geq \tfrac{3}{4}n) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\frac{3}{4}n} = \frac{2}{3}.$$

Non è un buon bound! Riusciremo a fare di meglio con altre disuguaglianze...

esercizio 3.16

Questo esercizio mostra che la disuguaglianza di Markov è la migliore possibile nel caso generale.

Per $a>0$ fissato definiamo la v.a.

$$X = \begin{cases} a & \text{con probabilità } \frac{1}{a} \\ 0 & \text{con probabilità } 1-\frac{1}{a}. \end{cases}$$

Allora $\mathbb{E}[X] = 0 + a \cdot \mathbb{P}(X=a) = 1$ e

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \frac{1}{a} = \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Vediamo così che per questa v.a. la disug. di Markov è "sharp".

(possiamo costruire analogamente altre v.a. per diversi valori di $a>0$ ...)

Se vogliamo fare meglio di Markov abbiamo quindi bisogno di più informazioni sulla v.a. Ad esempio i suoi momenti...

Def 3.1

Si definisce <u>momento k-esimo</u> di una v.a. X il valore atteso della v.a. X^k, cioè $\mathbb{E}[X^k]$.

Nota È ben possibile che $\mathbb{E}[X^k] = \pm\infty$.

Quando una v.a. ha momento secondo ($k=2$) finito, la sua varianza è una sorta di "misura" di quanto la variabile si allontani tipicamente dalla sua media...

Def. 3.2

La <u>varianza</u> di una v.a. X è definita come

$$\mathrm{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

La deviazione standard di X è

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

Oss. Una formula alternativa per la varianza è

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

Infatti:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2X\,\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2\right]$$

$$\overset{\text{linearità dell'aspettazione}}{=} \mathbb{E}[X^2] - 2\,\mathbb{E}[X]\cdot\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2$$

$$= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Oss. Se una v.a. è costante, $X \equiv c$, allora la sua varianza è 0. Consideriamo invece le due v.a.

$$Y = \begin{cases} 2 & \text{con proba } \frac{1}{2} \\ 0 & \text{con proba } \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} 1000 & \text{con proba } \frac{1}{1000} \\ 0 & \text{con proba } 1 - \frac{1}{1000} \end{cases}$$

Allora $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Z] = 1$, ma

$$\mathrm{Var}(Y) = \underbrace{4 \cdot \tfrac{1}{2}}_{\mathbb{E}[Y^2]} - \underbrace{1}_{\mathbb{E}[Y]^2} = 1$$

$$\mathrm{Var}(Z) = 1000000 \cdot \frac{1}{1000} - 1 = 999.$$

Da questo esempio si vede come la varianza ci dica quanto una v.a. possa prendere valori lontani dalla sua media.

Attenzione! L'aspettazione è lineare (in particolare: $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$), la varianza NO!

Def. 3.3

La covarianza delle v.a. X e Y è

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\right]$$

Teorema 3.2

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

Dim. Fatela per esercizio! □

Oss.

- La covarianza è simmetrica:

$$Cov(X,Y) = Cov(Y,X)$$

- Una formula alternativa è

$$Cov(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

(dimostratelo!)

Ricordiamo il seguente fatto importante

Teorema 3.3 (generalizzato)

Se $X_1, \dots, X_n$ sono v.a. mutualmente indipendenti, allora

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{n} X_i\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i]$$

(in particolare se $X \perp Y$, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$)

↑ indipendenti

Corollario

Se $X \perp Y$ (sono indip.) allora

$$Cov(X,Y) = 0.$$

In particolare

$$Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y).$$

Estendendo a più variabili otteniamo

Teorema 3.5

Se $X_1, \dots, X_n$ sono mutualmente indipendenti allora

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i).$$

Attenzione!

$$X \perp Y \implies \mathrm{Cov}(X,Y) = 0$$

Ma, in generale,

$$\mathrm{Cov}(X,Y) \not\Rightarrow X \perp Y.$$

Vediamo un controesempio:

Sia X la v.a. tale che

$$X = \begin{cases} +1 & \text{con proba } \frac{1}{3} \\ 0 & " \quad " \quad \frac{1}{3} \\ -1 & " \quad " \quad \frac{1}{3} \end{cases}$$

e sia $Y = X^2$. Allora $\mathbb{E}[X] = 0$, $\mathbb{E}[Y] = \frac{2}{3}$

e $\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{3}\cdot 1 + 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot(-1) = 0$ e quindi

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0.$$

Però

$$0 = \mathbb{P}(X=0, Y=1) \neq \mathbb{P}(X=0)\mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

e quindi X ed Y non sono indipendenti.

ex.

Calcoliamo la varianza della binomiale.

Sia $X \sim Bin(n,p)$. Sappiamo che $\mathbb{E}[X] = np$.

Calcoliamone il momento secondo:

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=0}^{n} k^2 \, \mathbb{P}(X=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

riscrivo $k^2 = k(k-1)+k$

$$\overset{}{=} \underbrace{\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{(*)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{= \mathbb{E}[X] = np}$$

Sviluppiamo la prima serie ($k=0$ e $k=1$ danno zero)

$$(*) = \sum_{k=2}^{n} k(k-1) \frac{n!}{k!\,(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} p^{k-2} (1-p)^{n-k}$$

cambio variabile $j = k-2$

$$= n(n-1)p^2 \underbrace{\sum_{j=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{j!\,(n-2-j)!} p^j (1-p)^{n-2-j}}$$

Tutta questa sommatoria vale 1. Si può vedere come binomio di Newton oppure come

$$\sum_{k=0}^{n-2} \mathbb{P}(Y=k) \quad \text{con} \quad Y \sim Bin(n-2, p)$$

Mettendo insieme i pezzi abbiamo

$$\mathbb{E}[X^2] = n(n-1)p^2 + np$$

e quindi

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2$$
$$= np(1-p).$$

C'era un modo molto più rapido: avevamo visto che X può essere vista come somma di n Bernoulli indipendenti di parametro p. Allora dal Teorema 3.5 si ha

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{n} X_j\right) = n \cdot \mathrm{Var}(X_j)$$
$$= n \cdot p(1-p)$$

dove X_j sono le $\mathrm{Ber}(p)$ indipendenti.